Especificación: AX-500



SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R. China
Tel: +86-755-26408879
Fax: +86-755-26431232
Email: info@szcomen.com
Web: www.comen.com

2023 V 1.0
No. 046-001575-04

Máquina de Anestesia

AX-500



Características Físicas

Máquina Completa

Dimensión:	678mm*580mm*1370mm
Peso:	90kg (Configuración estándar)
Peso máximo de rodamiento:	160kg
Idioma:	Chino, inglés, español, etc.

Placa superior

Dimensiones:	535mm*235mm
Peso máximo del rodamiento:	20kg

Banco de trabajo

Dimensión operacional:	465mm*275mm
Peso máximo del rodamiento:	20kg

Pasamano

Longitud:	412mm

Cajones

Dimensiones:	416mm*395mm*170mm
Cantidad:	Un cajón

Soporte estabilizador de la bolsa de gas

Tamaño:	Longitud: 425mm Altura: 240mm

Ruedas giratorias:

Tamaño:	4 pulgadas

Indicador LED:

Luz indicación de CA:	LED verde
Lámpara indicadora de la batería:	LED verde
Luz indicadora del estado de funcionamiento:	LED verde
Luz indicador de las alarmas:	LED amarillo/ rojo

Indicación auditiva:

Altavoz:	Tonos de alarma y tonos de activación de teclas
Zumbador:	Tono de alarma de falla

Conector

Suministro eléctrico:	1 conector de alimentación de CA 3 conectores de Fuente de alimentación de salida auxiliar
Equipotencial:	1 terminal equipotencial de puesta a tierra
Conectores de comunicación:	1 conector RJ45 1 conectores de USB 1 conector de DB9

Pantalla de visualización

Tamaño:	10,4'' TFT de pantalla táctil
Resolución:	800*600 píxeles
Brillo:	Variable
Formas de onda:	Presión-tiempo Tasa de Flujo-tiempo Volumen-tiempo $EtCO_2$ EEG
Bucle	Bucle presión-volumen Bucle flujo-volumen Bucle presión-flujo

Entorno de operación

Temp de funcionamiento:	10~40°C
Humedad relativa:	≤93%
Presión atmosférica:	70~106 kPa
Ruido de la máquina:	≤65dB

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación de CA externa

Voltaje de entrada:	100~240V
Frecuencia de entrada:	50/60Hz
Potencia de entrada:	3,5~7,0A
Fusible:	T10 AL 250V
Cable de alimentación:	5m

Fuente de alimentación auxiliar

Voltaje de salida:	100~240V
Frecuencia de salida:	50/60Hz
Corriente de salida:	1,0A

Batería interna

Tipo:	Batería de iones de litio
Voltaje nominal de la batería:	11.1VDC
Capacidad:	4400mAh
Retardo de apagado:	≥30min
Tiempo mínimo de encendido:	120min
Tiempo de carga:	4h

Suministro de gas

Gases de tubería:	Estándar: O_2-AIRE Opcional: O_2-N_2O, O_2-N_2O-AIRE
Gases de cilindros de gas de respaldo:	O_2, O_2-AIRE, O_2-N_2O
Conexión de gas de tubería:	NIST
Conexión de gas de tubería:	YOKE-CGA
Conexión de presión en la entrada:	280~600kPa
Filtro:	60~80um
Gas de conducción:	Estándar: O_2 Opcional: Aire

Caudalímetro:

Caudalímetro de tubo

Tipo:	Caudalímetro mecánico
Rango del aire:	0~10L/min, el flujo se puede ajustar a 50ml/min
Rango de O_2:	0~10L/min, el flujo se puede ajustar a 50ml/min
Rango de N_2O:	0~10L/min, el flujo se puede ajustar a 50ml/min

Sistema enlazado de O_2-N_2O en espera

Tipo:	Dispositivo de control proporcional de tipo mecánico
Rango:	La concentración de O_2 no debe ser inferior al 25%.

ACGO (Opcional)

Conector:	Exterior: Ajuste coaxial cónico de 22mm Interior: Ajuste coaxial cónico de 15mm

Oxigenación rápida

Rango:	25~75L/min

Circuito de respiración

Volumen

Circuito de respiración:	≤2,5L

Rendimiento

Presión de impulsión:	280~600kPa
Caudal inspiratorio:	120L/min (280kPa)
Válvula de caudal:	1~120L/min
Medios de control del límite de presión:	Válvula de alivio electrónica Válvula de alivio mecánica

Fugas y Cumplimiento

Fugas en el sistema respiratorio y su conjunto de absorción de ciclo:	≤65ml/min (3kPa)
Cumplimiento del sistema respiratorio y su conjunto de absorción de ciclo:	Modo adulto: ≤4ml/100Pa Modo pediátrico: ≤3ml/100Pa
Fuga en el recipiente de CO_2	≤50ml/min (3kPa)
Fuga de la válvula APL:	≤50ml/min (3kPa)

Puertos y Conectores

Fin espiratorio:	Exterior: Ajuste coaxial cónico de 22 mm Interior: Ajuste coaxial cónico de 15 mm
Fin inspiratorio:	Exterior: Ajuste coaxial cónico de 22 mm Interior: Ajuste coaxial cónico de 15 mm
Puerto de la bolsa manual:	Exterior: Ajuste coaxial cónico de 22 mm Interior: Ajuste coaxial cónico de 15 mm

Medidor de presión de las vías respiratorias

Rango:	-20~100cmH_2O
Precisión:	± (4% de la lectura de escala

completa+4% de la lectura real)

Válvula APL

Rango:	1~75cmH_2O
Presión mínima de apertura:	Seco: 0,3cmH_2O Húmedo: 0,5cmH_2O
Indicación táctil:	≥30cmH_2O

Calentador

Calentador	Opcional

Aparato de absorción de CO_2

Volumen:	2000ml
Bypass:	Estándar

AGSS (opcional)

Leyes y disposiciones:	ISO 80601-2-13 y YY 0635-2
Dimensiones:	535mm*120mm*155mm
Peso	2,2kg
Conector	Conector estándar ISO9170-2 o BS6834
Dispositivo limitador de presión:	Puerto de compensación de presión atmosférica
Filtro:	Malla de acero inoxidable, con tamaño de poro de 60~100 µm
Flujo de succión:	AGSS-L: 25~50L/min AGSS-H: 50~80L/min,

Vaporizador (opcional)

Cantidad:	Estándar: Uno Opcional: Dos

Vapor 2000/D-Vapor

Rango:	Halotano: 0,2%~6% Enflurano: 0,2%~8% Isoflurano: 0,2%~6% Sevoflurano: 0,2%~8% Desflurano: 2%~18%
Temp de funcionamiento:	Vapor 2000: 10~40°C D-Vapor: 18~30°C
Volumen:	Vapor 2000: 360ml D-Vapor: 300ml

Ibis200

Rango:	Halotano: 0,2%~5% Enflurano: 0,2%~5% Isoflurano: 0,2%~5% Sevoflurano: 0,2~8%
Temp de funcionamiento:	15~35°C
Volumen:	300ml

Modos de Ventilación:

Estándar:	Manual/Spont (opcional: CPB) VCV, PCV
Opcional:	PRVC SIMV-VC, SIMV-PC SIMV-PRVC CPAP/PSV, PSVPro

Parámetros de ventilación

Rango de parámetros controlados

Plimit (límite de presión)	10~100cmH_2O
Pinsp (Presión inspiratoria)	5~70cmH_2O
ΔPps (Presión de soporte)	3~60cmH_2O, OFF
Presión de apnea	3~60cmH_2O
PEEP	3~30cmH_2O, OFF
VT	15~1500ml En el modo PCV, el volumen tidal se puede detectar hasta 5 ml.
Frecuencia (Frecuencia respiratoria)	4~100bpm
I:E	4:1~1:10
Apnea.IE	4:1~1:8
Tpause (Pausa inspiratoria)	OFF, 5%~60% del tiempo de inhalación
Ventana de activación (Ventana de activación)	5%~90%
Frecuencia (Frecuencia SIMV)	4~60bpm
Tiempo de Apnea:	10~30s
Exp% (Nivel de parada)	5%~80%
FrecMin	2~60bpm
Tinsp (Tiempo inspiratorio)	0,2~5,0s
Activador (Activación inspiratoria)	Activación por presión: -20~-1cmH_2O Activación del caudal: 0,2~15L/min
Tslope (Pendiente de presión)	0~2,0s

Parámetros de monitoreo del ventilador

MV (Cantidad de ventilación por minuto)	0~100L/min
VT (Volumen tidal inspiratorio y espiratorio)	0~3000ml

FiO_2 (Concentración de oxígeno)	18~100%
Paw (Presión del conducto respiratorio)	-20~120cmH_2O
PEEP	0~70cmH_2O
Pmedia (Presión medica)	-20~120cmH_2O
Pplat (Presión de la plataforma)	0~120cmH_2O
I:E	4:1~1:12
Frec (Frecuencia respiratoria)	0~120bpm
Cumpl (Cumplimiento)	0~300ml/cmH_2O
Resistencia	0~600cmH_2O/(s/L)
Concentración de O_2 del sensor de oxígeno	18%~100%
Sistema de control de caudal:	0~10L/min

Precisión de los parámetros controlados

VT	15~60ml: ±10ml 60~210ml: ±15ml 210~1500ml: ±7% del valor de ajuste
Pinsp (Presión inspiratoria)	±2,5cmH_2O o ±7% del valor de ajuste, lo que sea mayor
Plimit (Presión límite)	±2,5cmH_2O o ±7% del valor de ajuste, lo que sea mayor
PEEP	3~30 cmH_2O: ±2,0cmH_2O o ±8% del valor de ajuste, lo que sea mayor
ΔPps (Presión de soporte)	±2,5cmH_2O o ± 7% del valor de ajuste, lo que sea mayor
Presión de apnea	±2,5cmH2O o ± 7% del valor de ajuste, lo que sea mayor
Presión activadora	±2cmH_2O
Frec (Frecuencia respiratoria)	±1bpm o ±5% del valor de ajuste, lo que sea mayor
I:E y Apnea.IE	2:1~1:4: ±10% de la lectura actual Otro rango: ±25% de la lectura actual
Tpause (Pausa inspiratoria)	20%~60%: ±15% del valor de ajuste o ±0,1s Otro rango: no definido
Ventana de activación:	±10%
Caudal de activación:	±1L/min
Nivel de parada inspiratoria:	±10%
Sistema de control de caudal:	10%~100%: ±10% del valor indicado Otro rango: no definido

Precisión de los parámetros de monitoreo

VTexp (Volumen tidal espiratorio)	0~60ml: ±10ml 60ml~3000ml: ±20ml o ±10% de la lectura actual, lo que sea mayor
VTins (Volumen tidal inspiratorio)	±20ml o ±10% de la lectura actual, lo que sea mayor
Paw (Presión de vías respiratorias)	±2,0cmH_2O o ±4% del valor configurado, lo que sea mayor
PEEP	±2,0cmH_2O o ±4% del valor configurado, lo que sea mayor
Pplat (Presión de la plataforma)	±2,0cmH_2O o ±4% del valor configurado, lo que sea mayor
Pmedia (Presión promedia)	±2,0cmH_2O o ±4% del valor configurado, lo que sea mayor
Frec (Frecuencia respiratoria)	±1bpm o ±5% del valor configurado, lo que sea mayor
I:E	4:1~2:1: ±25% de la lectura actual 2:1~1:4: ±10% de la lectura actual 1:4~1:12: ±25% de la lectura actual Otro rango: no definido.
MV (Cantidad de ventilación por minuto)	0~30L/min: ±1L/min o ±15% del valor configurado, lo que sea mayor >30 L/min: no definido
Cumplimiento	0~250ml/cmH_2O: ±0,5ml/cmH_2O o ± 15% de la lectura actual, lo que sea mayor Otro rango: no definido
Resistencia：	0~20cmH_2O/(L/s): ±10cmH_2O/(L/s) 20~500cmH_2O/(L/s): ±50% de la lectura actual Otro rango: no definido
Sistema de control de caudal:	10%~100%: ±10% del valor indicado Otro rango: no definido
Concentración de O_2	±3%

Alarma

VT	Límite alto: 5~1600ml Límite bajo: 0~ (Límite alto-5) ml
MV	Límite alto: 2~100L/min Límite bajo: 0~ (Límite alto-2) L/min
FiO_2	Límite alto: 20~105% Límite bajo: 18~ (Límite alto -2) %
$EtCO_2$ (Respironics CO_2)	Límite alto: (Límite bajo+2) ~150mmHg Límite bajo: 0~ (Límite alto -2) mmHg
$FiCO_2$ (Respironics CO_2)	Límite alto: (Límite bajo+1) ~76mmHg Límite bajo: 0~74mmHg
$EtCO_2$ (Masimo CO_2)	Límite alto: (Límite bajo+2) ~190mmHg Límite bajo: 0~ (Límite alto -2) mmHg

$FiCO_2$ (Masimo CO_2)	Límite alto: (Límite bajo+1) ~99mmHg Límite bajo: 0~97mmHg
Ppeak	Límite alto: 2~100cmH_2O Límite bajo: 0~ (Límite alto-2) cmH_2O
Tiempo de la alarma de asfixia:	20 s, con error de ±3 s
BIS	Límite alto: 2~100 Límite bajo: 0~98
Tiempo de pausa de alarma:	120s
Rango de presión Sonora de la alarma:	45~85dB
Presión Sonora máxima:	Alarma de prioridad alta: 82dB Alarma de prioridad media: 80dB Alarma de prioridad baja: 79dB
Rango de la alarma de presión de la fuente de aire:	190~220kPa

Sensor de oxígeno(opcional)

Vida útil esperada:	20°C: 0,94x10^6% del tiempo de medición de O_2 40°C: 0,6x10^6% del tiempo de medición de O_2
Tiempo de respuesta:	<15s
Temp de funcionamiento:	-20~+50°C
Presión:	50~200KPa
Humedad relativa:	0 a 99%
Salida errante a concentración de oxígeno de 100%:	Valor típico <5% (más de 1 año)
Material	ABS blanco
Periodo de validez:	El periodo de validez no excederá de 13 meses después de desembalar el paquete.

CO_2 (opcional)

Masimo (Mainstream y Sidestream)

Rango	0~190 mmHg, 0~25% (a 760 mmHg),
Resolución:	1mmHg o 0,1kPa o 0,1%
Precisión:	± (0,3%+4% de lecturas)
Tiempo total de respuesta del sistema:	Mainstream: <1s Sidestream: <3s

Respironics (Mainstream)

Rango:	0~150mmHg 0%~19,7% 0~20,0kPa (a 760 mmHg)
Resolución	1mmHg o 0,1kPa o 0,1%
Precisión:	0%~5,3%: ±0,3% 5,4%~9,2%: ±5% 9,3%~13,2%: ±8% 13,3%~19,7%: ±10%
Tiempo total de respuesta del sistema:	Mainstream: <1s Sidestream: <4s

AG (opcional)

Masimo AG(Sidestream)

CO_2	0~15%: ± (0,2%+2% de lecturas) 15~25%: No especificado
N_2O	0~100%: ± (2%+2% de lecturas)
HAL, ENF, ISO	0~8%: ± (0,15%+5% de lecturas) 8~25%: No especificado
SEV	0~10%: ± (0,15%+5% de lecturas) 10~25%: No especificado
DES	0~22%: ± (0,15%+5% de lecturas) 22~25%: No especificado

BIS (opcional)

Covidien (BIS)

BIS	0~100, precisión: ±1%
SQI	0~100%, precisión: ±1%
EMG	0~100dB, precisión: ±1%
ESR	0~100%, precisión: ±1%

*Aviso: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los derechos reservados por Comen